

ODE för impulsfluten

vi har problemet

$$\frac{d}{dz} \left(v \frac{dU}{dz} \right) = i f (U - U_g) \quad (1)$$

med randvillkoren

$$U(0) = 0 \quad (2)$$

$$U \rightarrow U_g, \quad z \rightarrow \infty \quad (3)$$

Definiera impulsfluten:

$$\phi = v \frac{dU}{dz} \quad (4)$$

$$\frac{d}{dz} (1) \Rightarrow$$

$$\frac{d^2 \phi}{dz^2} = i f \frac{dU}{dz} = i \frac{f}{v} \phi \quad (5)$$

Integrera (5):

$$\int_0^\infty \frac{d^2 \phi}{dz^2} dz = \left[\frac{d\phi}{dz} \right]_0^\infty = i f \int_0^\infty \frac{dU}{dz} dz = i f U_g \Rightarrow$$

$$\frac{d\phi}{dz} = -i f U_g, \quad z=0 \quad (6)$$

vi får alltså följande problem:

$$\frac{d^2 \phi}{dz^2} = -\lambda^2 \phi \quad (7)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{d\phi}{dz} = -if u_g, \quad z=0 \end{array} \right. \quad (8)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \phi \rightarrow 0, \quad z \rightarrow \infty \end{array} \right. \quad (9)$$

där

$$\lambda^2 = \frac{f}{v} \quad (10)$$

Med ett övre skikt där $z=0$ blir randvillkoren

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{d\phi}{dz} = -if u_g, \quad z=0 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \phi = 0, \quad z=H \end{array} \right.$$